

Complements per la formació disciplinar: GEOLOGIA

Com és la Terra que trepitgem?

Relleu

Topografia

Dinàmica externa

Dinàmica interna

Tectònica de plaques

Estructures geològiques

Història geològica

Creat per: Laia Ramon-Sala
laia.ramon.sala@gmail.com



El relleu

RELLEU = ESTRUCTURA + PROCESSOS + ESTAT ACTUAL

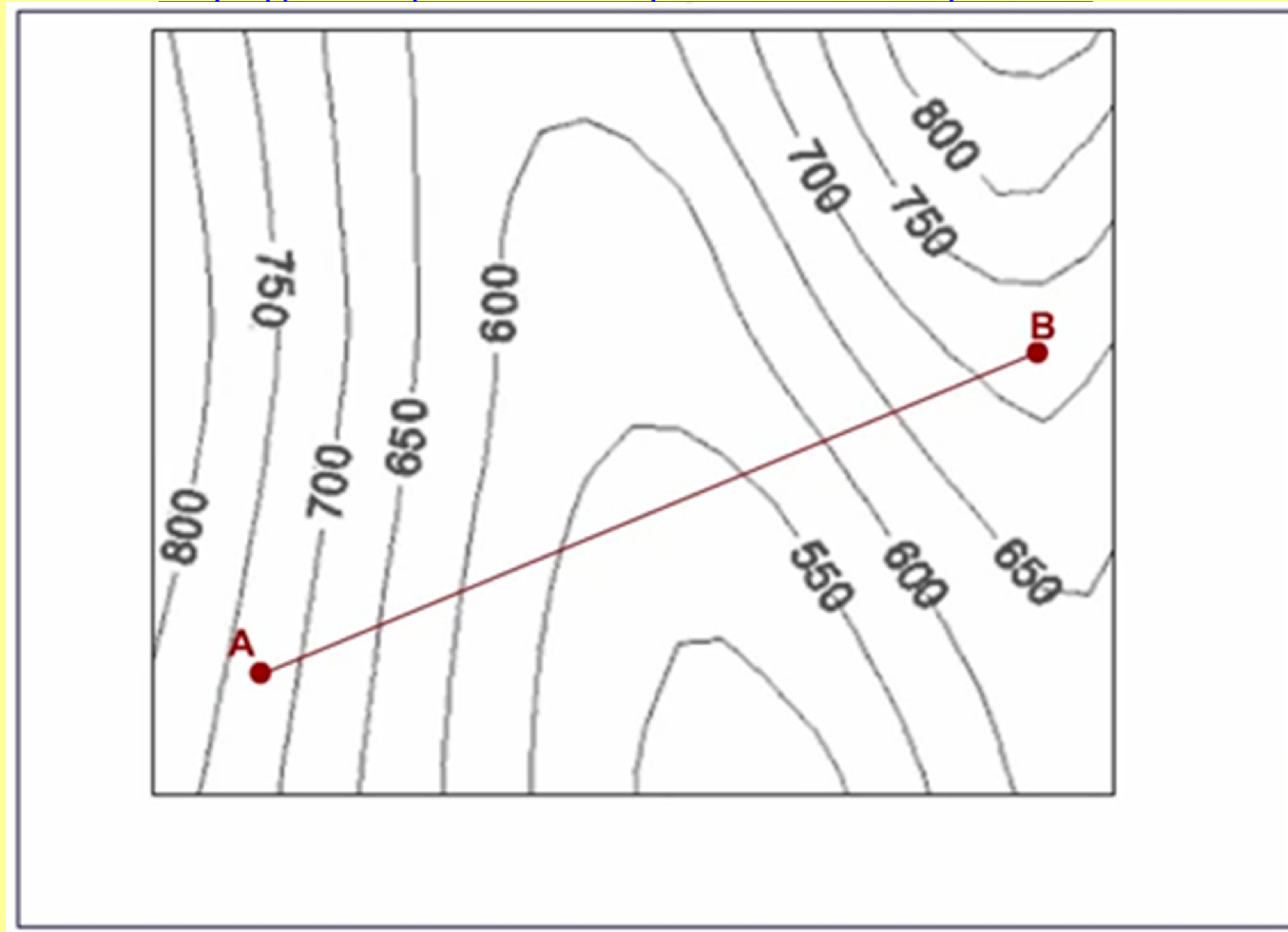
Condicionat pels factors següents:

- Factors geogràfics: clima, aigua, sòl, relleu existent.
- Biòtics: tipus de biocenosi existent (cas reintroducció dels llops a Yellowstone el 1995).
- Antròpics
- Geològics: litologia (naturalesa de les roques), tectònica (orogènesi, cabussaments, falles, plecs, vulcanisme, horst, grabens)

Topografia

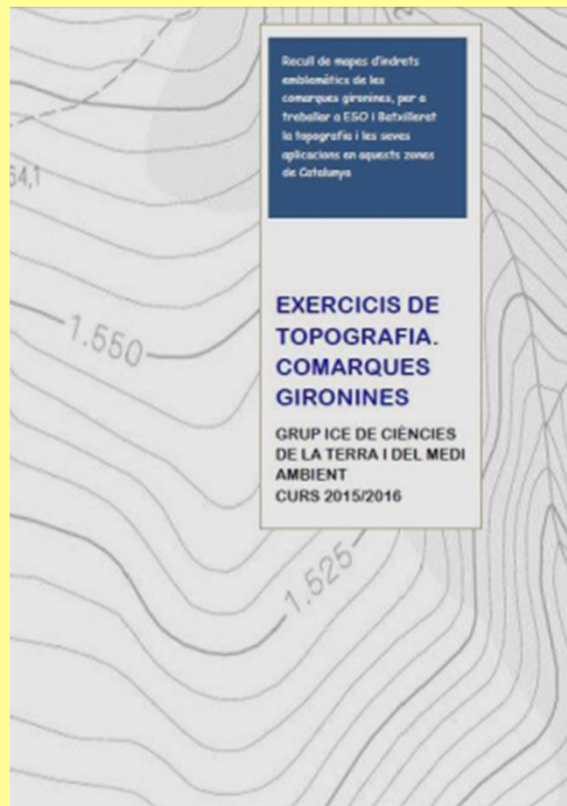
Font: <https://www.youtube.com/watch?v=ocvi5ymm2SI>

Mateixa escala vertical i horitzontal.
Falta orientació del perfil.



Exercicis topografia. Comarques gironines

Font: <http://apliense.xtec.cat/arc/node/30819>



- Introducció, situació de la zona.
- Comprensió relleu de la zona.
- Estudi mapa topogràfic.
- Perfil topogràfic.
- Càlculs d'àrees.

On trobar mapes?

<http://www.icc.cat/vissir3/>
<https://www.instamaps.cat/#/>
<https://earth.google.com/web/>

Dinàmica externa



**Què tenen
en comú?**



Dinàmica externa



Gravetat
Erosió-Transport-Sedimentació
Agents (energia Sol)



Dinàmica interna

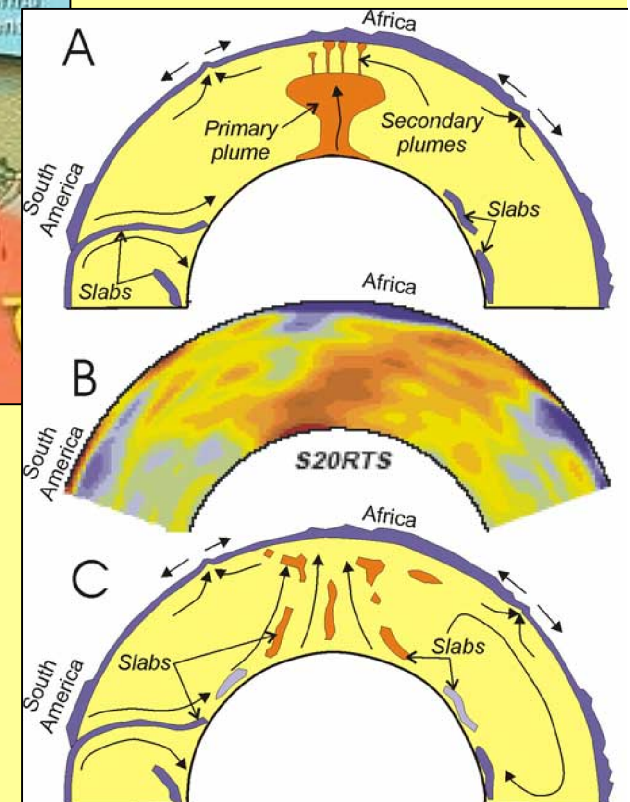
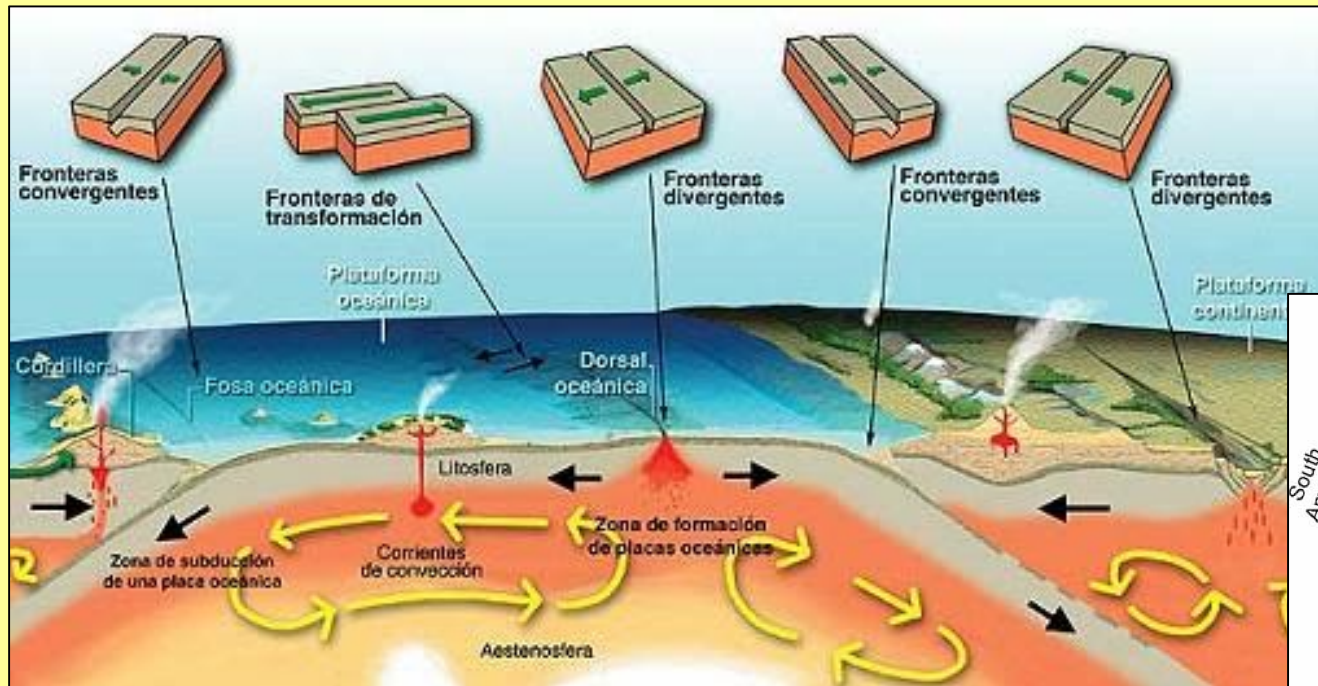
Vulcanisme



Sismes



Tectónica de placas

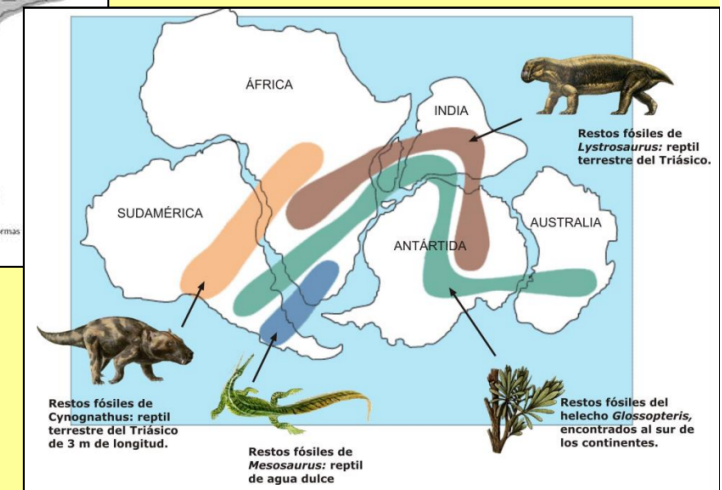
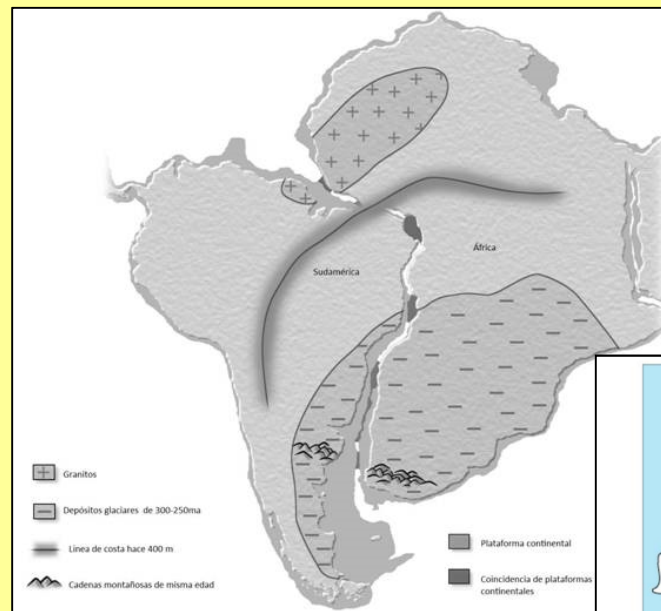
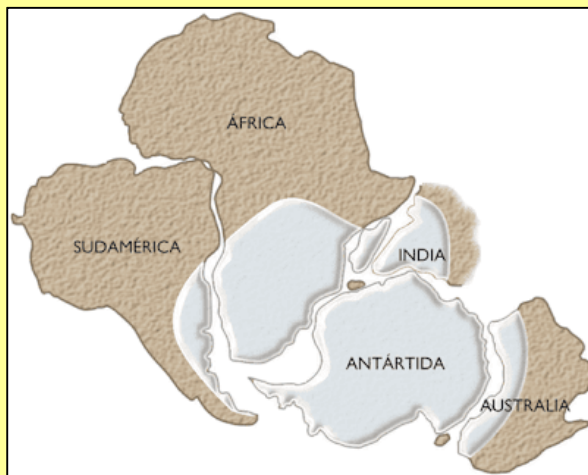


Tectònica de plaques: evidències

MORFOLÒGIQUES

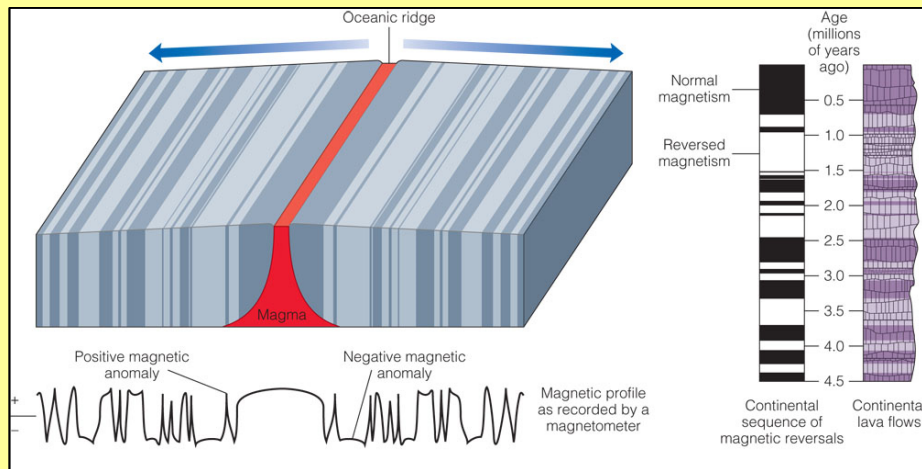
PALEOCLIMÀTIQUES

GEOLÒGIQUES I PALEONTOLÒGIQUES

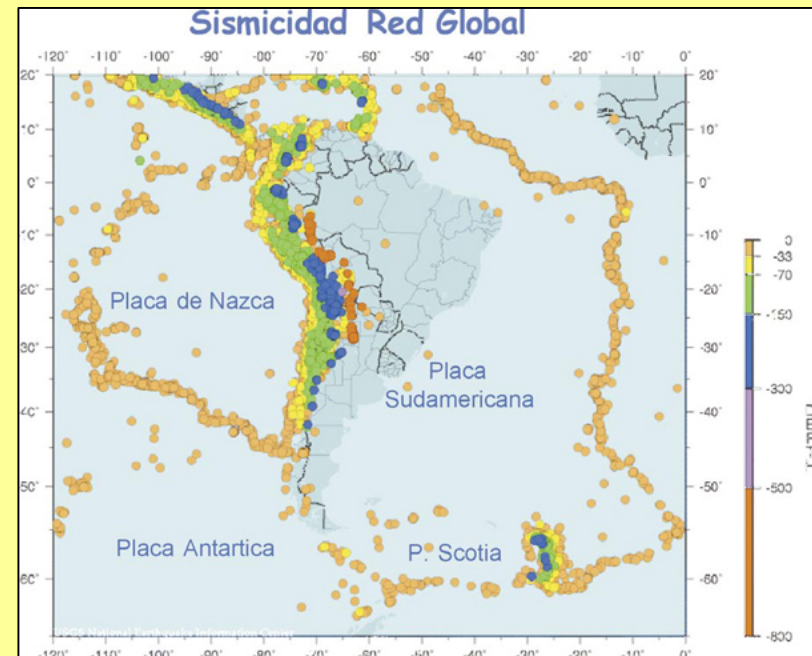


Tectònica de plaques: evidències

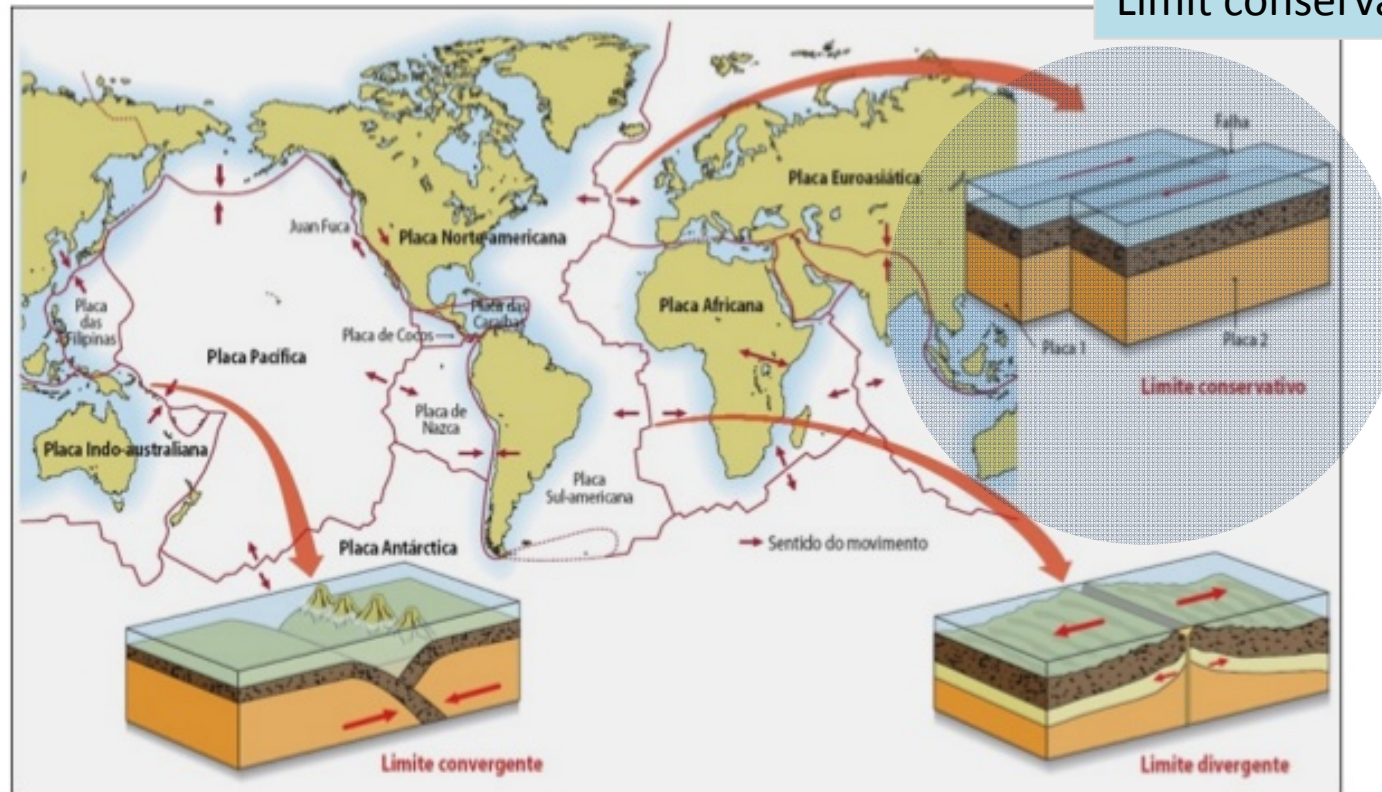
PALEOMAGNETISME



SISMICITAT

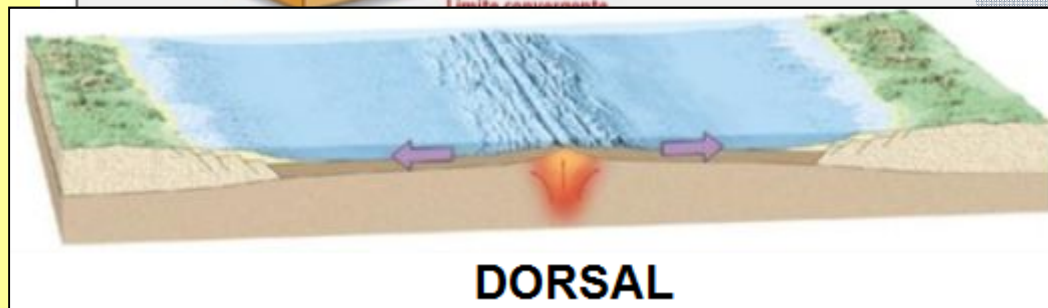
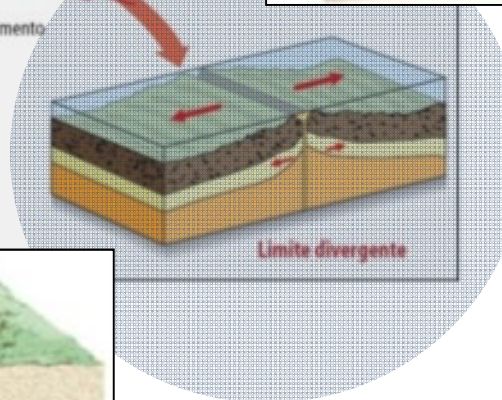
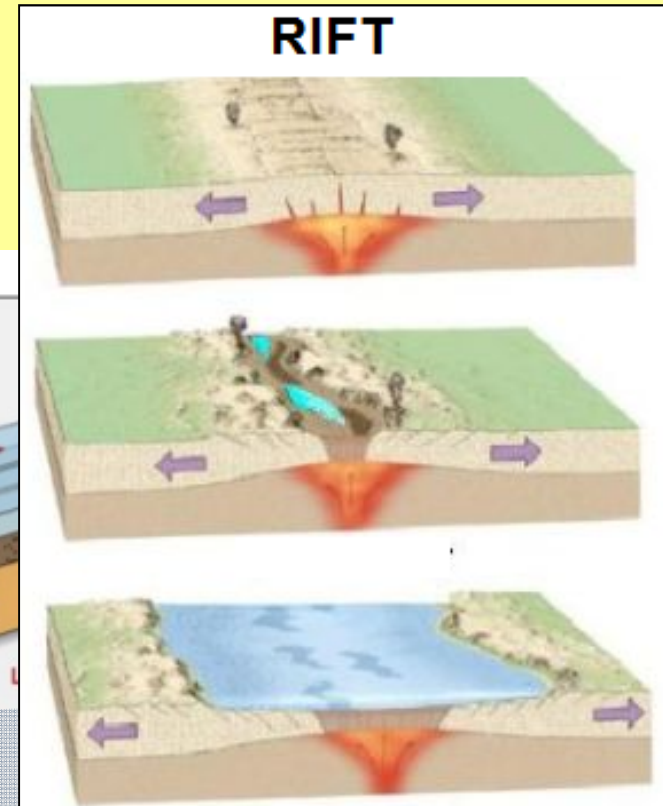
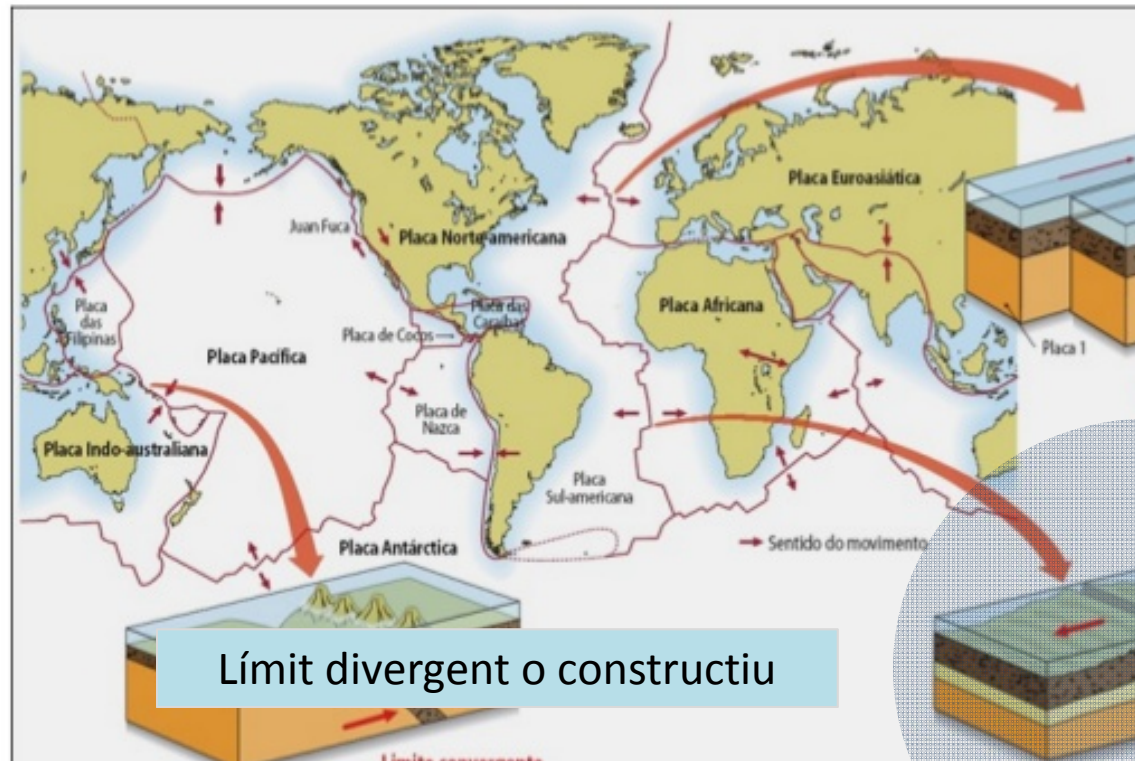


Tectònica de plaques: límits



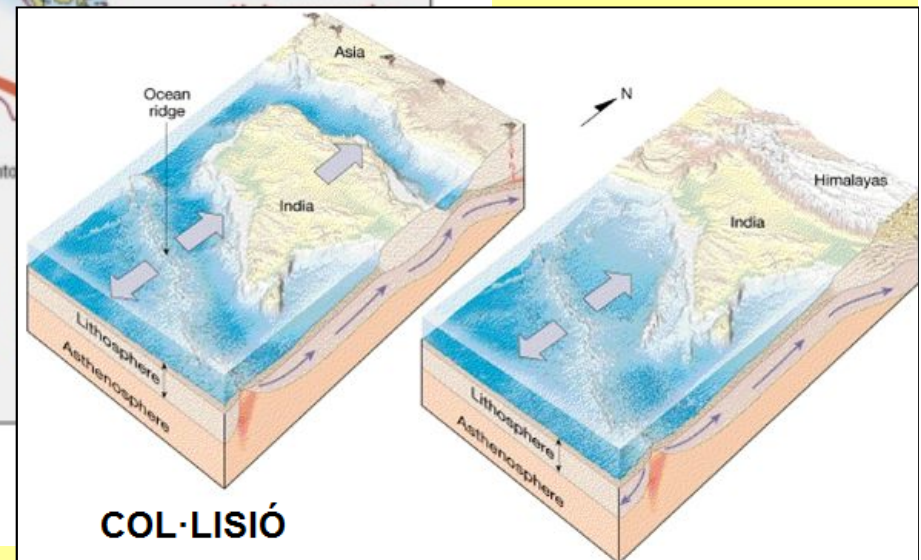
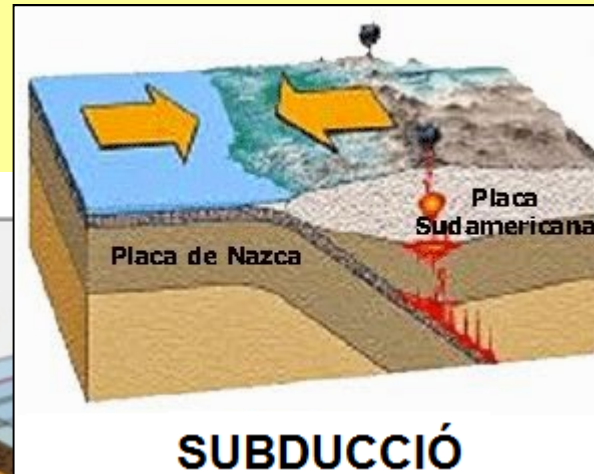
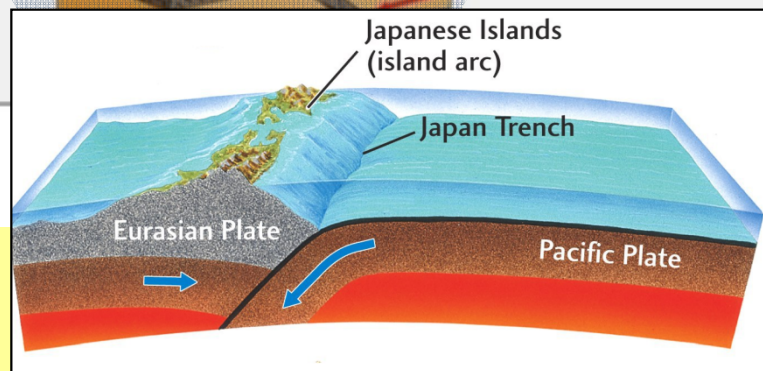
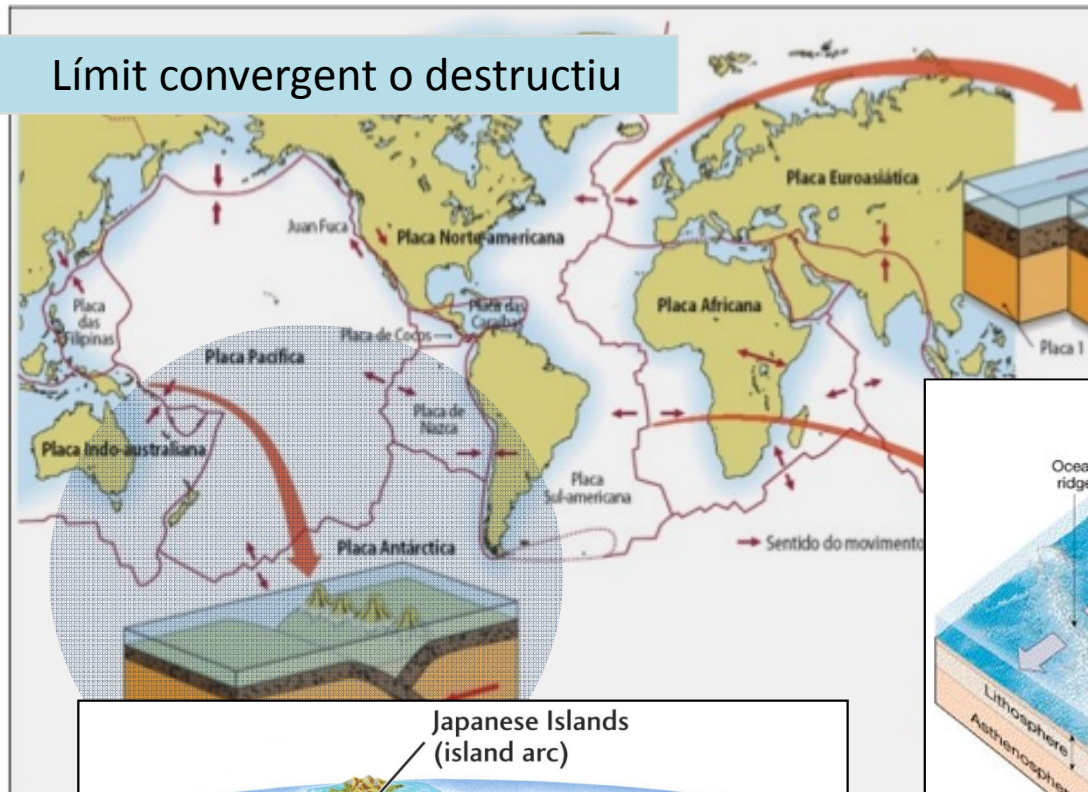
Límit conservatiu o transformant

Tectònica de plaques



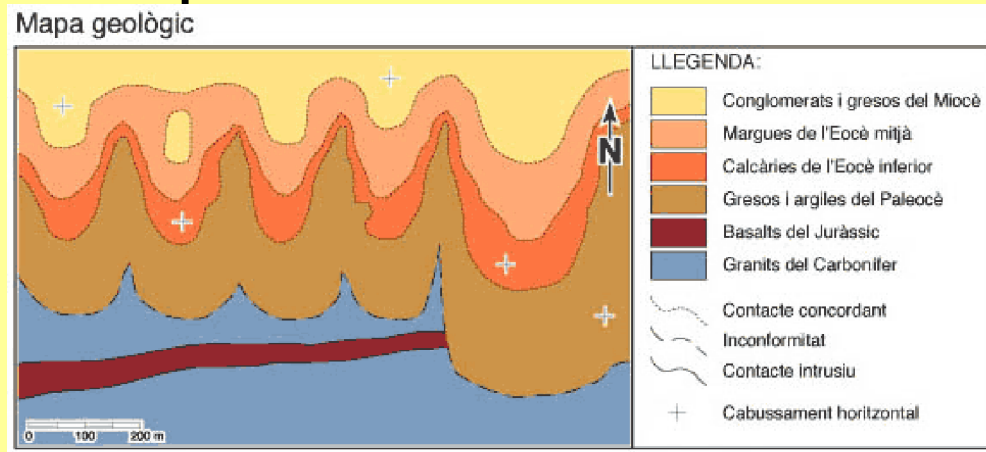
Tectònica de plaques

Límit convergent o destructiu

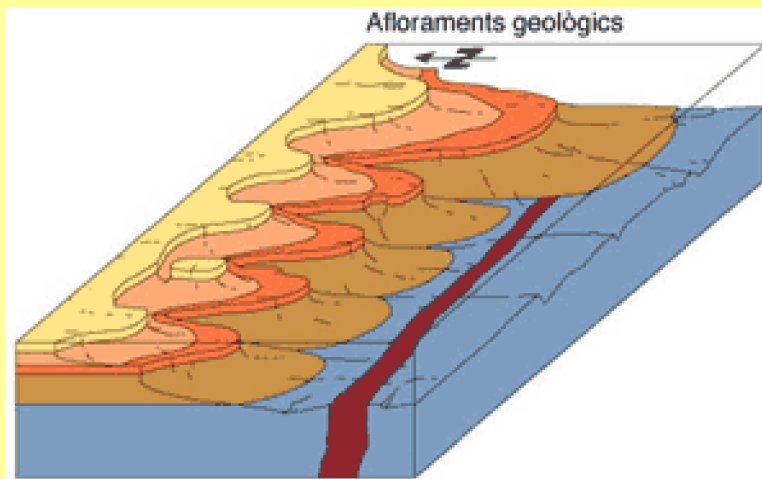


Cartografia geològica

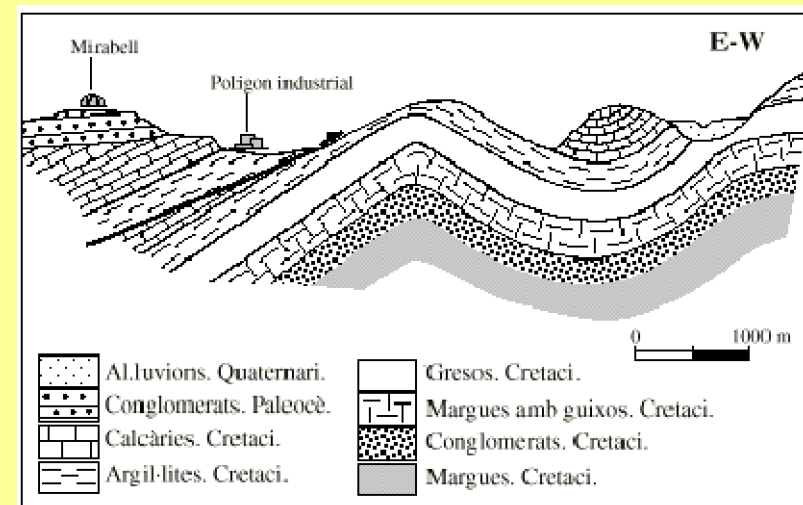
Com es pot representar



Bloc diagrama o geològic

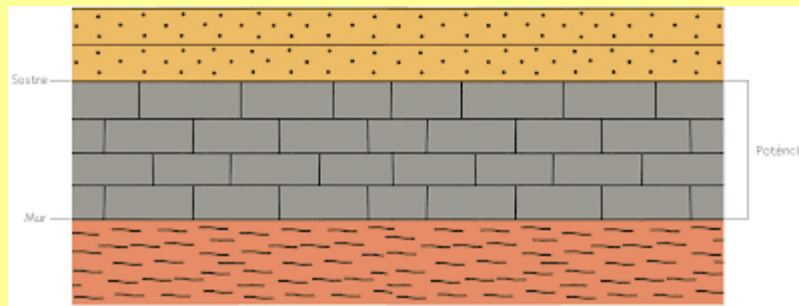


Tall geològic



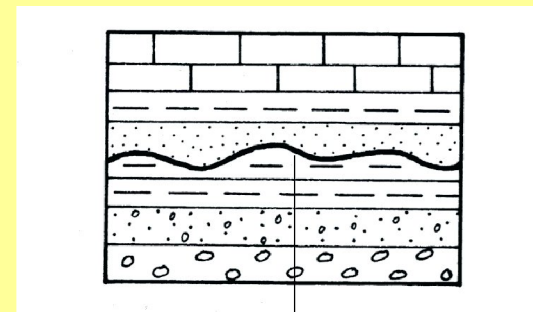
Cartografia geològica

Interaccions entre els diferents estrats

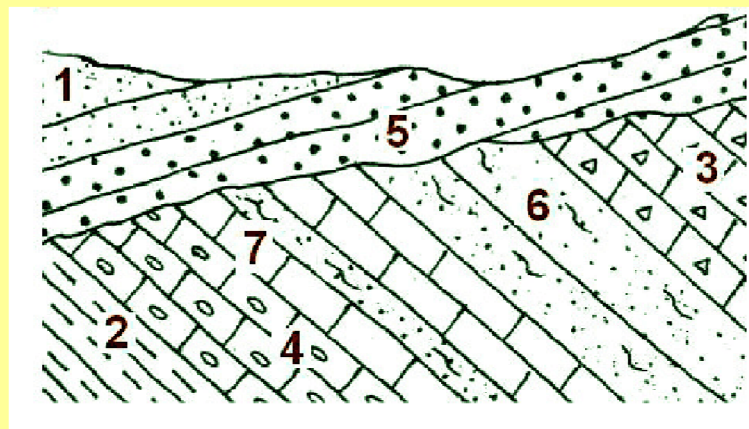


Continuïtat

vs

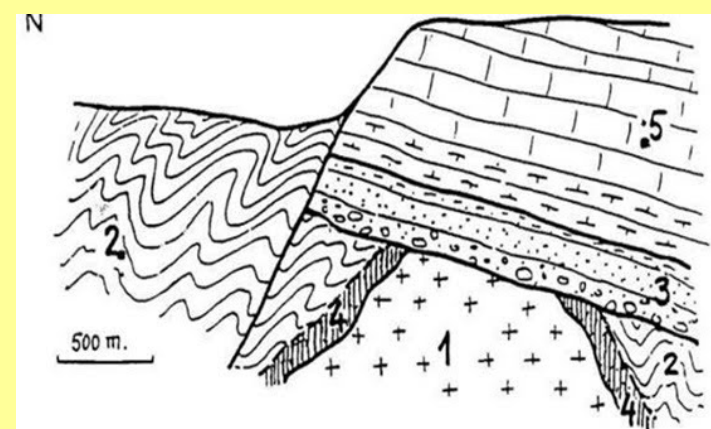


Discontinuitat



Basculament

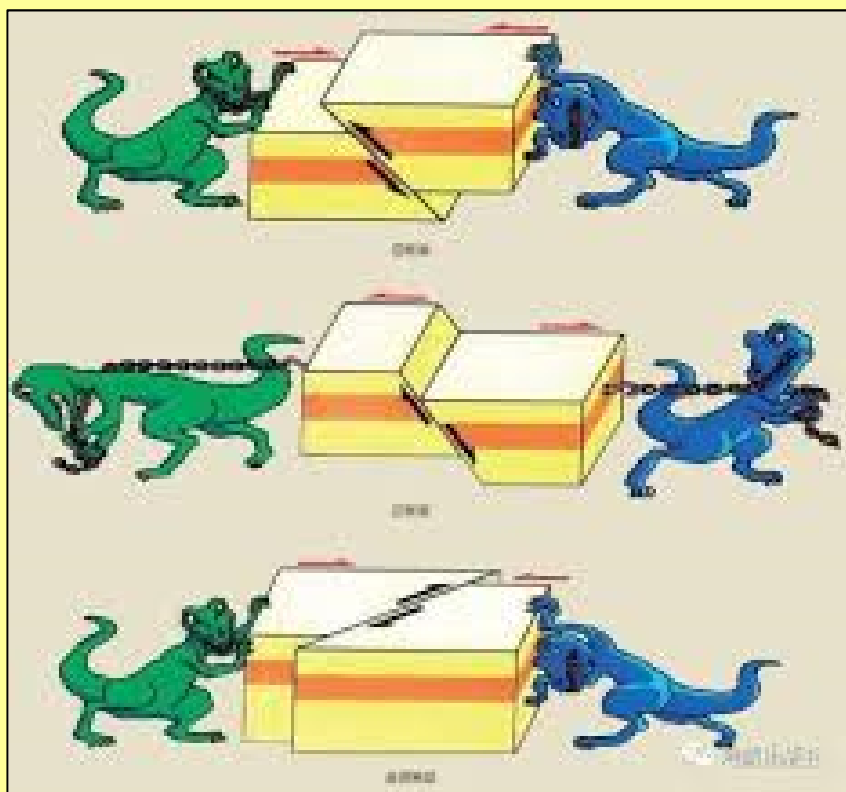
o



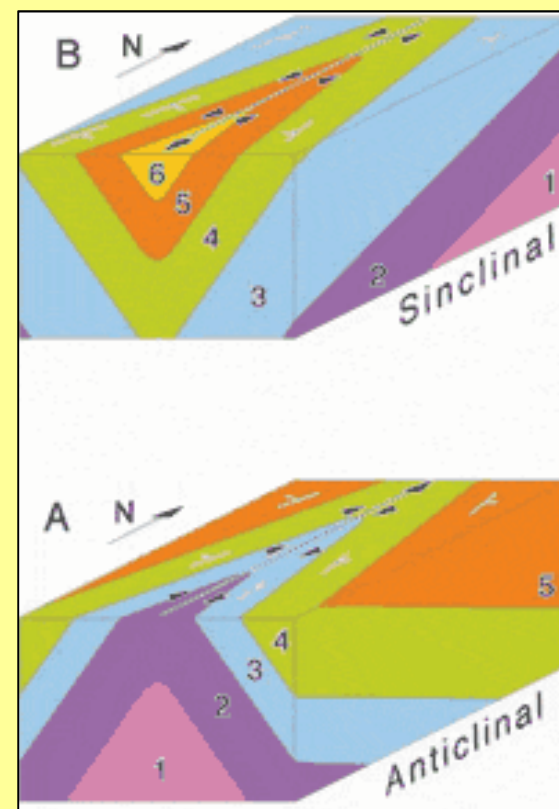
Intrusió

Cartografia geològica

Interaccions entre els diferents estrats

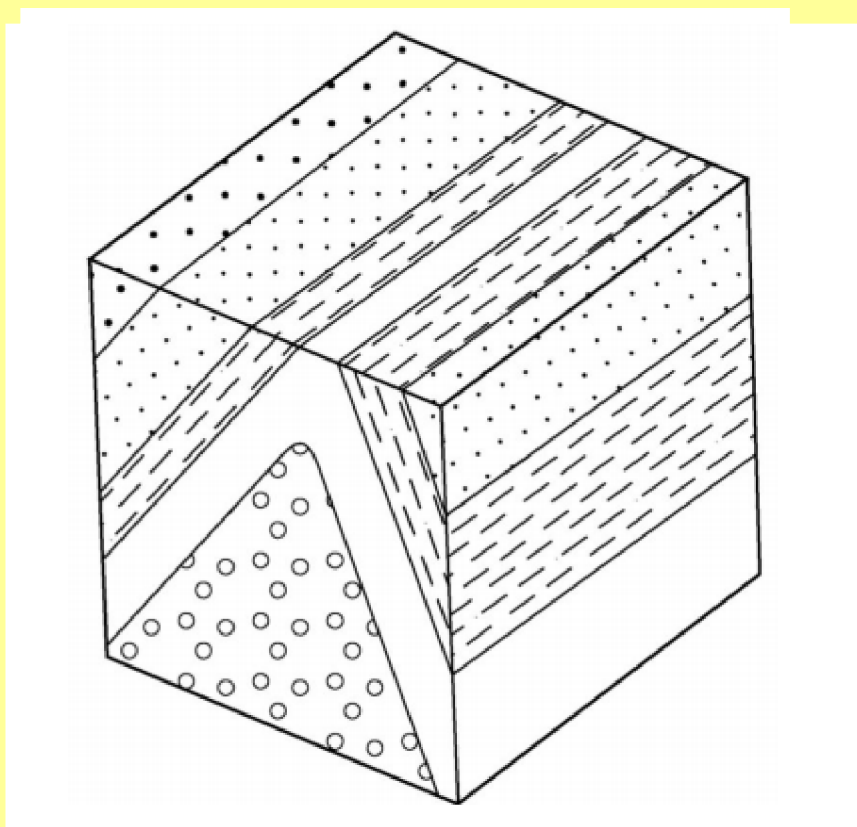


Falla normal, inversa o transformant

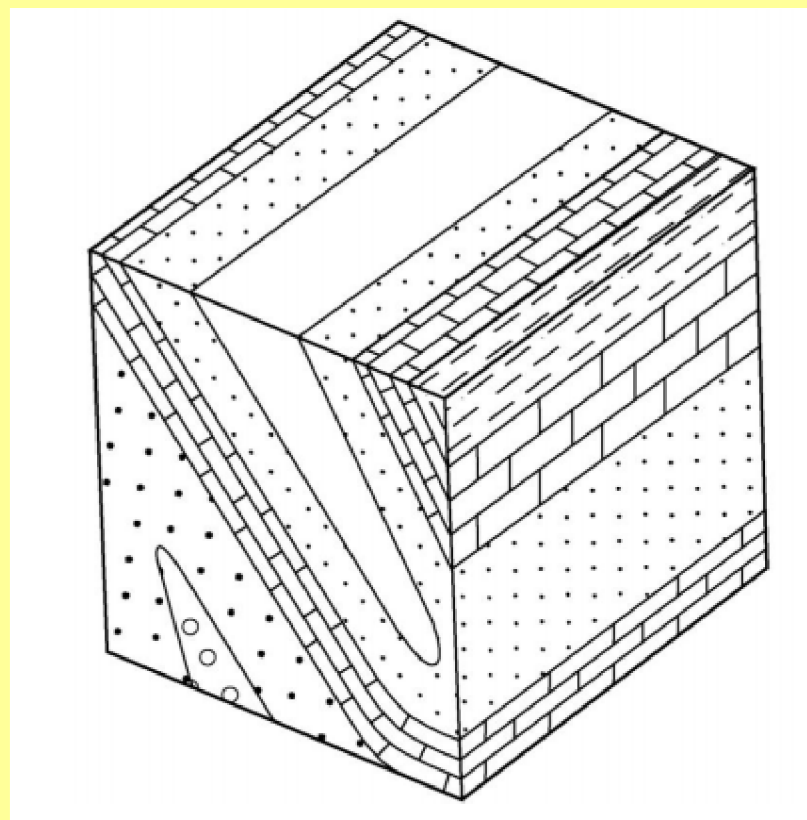


Plec anticlinal o sinclinal

Cartografia geologica



ANTICLINAL



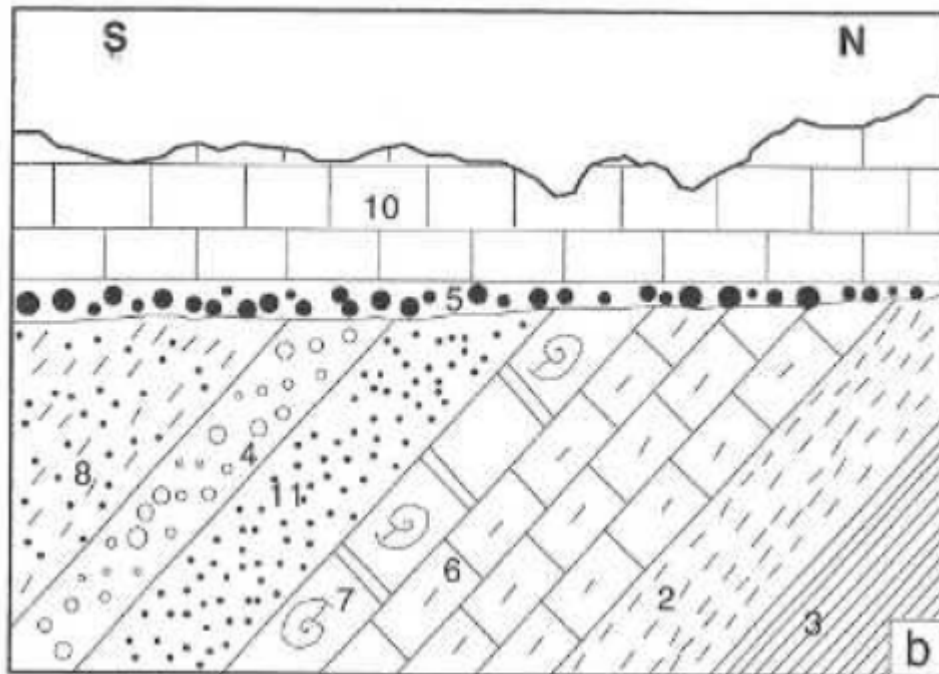
SINCLINAL

Cartografia geològica

Història geològica

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

<http://www.spcn.cat/sites/all/files/2017-cartoggeolosessio4-rec.pdf>



- Sedimentació de les unitats 3-2-6-11-4 i 8
- Fase tectònica amb basculament cap al sud de les unitats anteriors.
- Emersió i erosió
- Sedimentació de les unitats continentals 5 i 10
- Erosió actual

Bibliografía

- ALFARO, P.; ALONSO-CHAVES, F.M.; FERNÁNDEZ, C. I GUTIÉRREZ-ALONSO, G. (2013) La tectónica de placas, teoría integradora sobre el funcionamiento del planeta. *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*. V. 21.2 (168-180)
- GUTIERREZ, M. Geomorfología. Pearson Prentice Hall, Madrid, 2008.
- TARBUCK, E. I LUTGENS, F., Ciencias de la Tierra. Pearson Prentice Hall, 8a edición, Madrid, 2005.
- Varios autores. Monográfico: Tectónica de placas (2019) *Enseñanza de las Ciencias de la Tierra*. V. 27.3